Circunferencia y círculo

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Circunferencia y círculo

Teoría de ángulos en la circunferencia:

- **Ángulo central:** mide lo mismo que su arco.
- **Ángulo inscrito:** mide la mitad del arco (y la mitad del central que subtiende el mismo arco).
- **Inscrito en semicircunferencia:** 90° (teorema de Thales circular).

Sector circular: área = (θ/360°)·πr²; longitud de arco = (θ/360°)·2πr (o directamente s = θ·r con θ en radianes).

Ejemplo resuelto (admisión): en un círculo, un ángulo inscrito mide 35°. ¿Cuánto mide el arco que subtiende y el ángulo central correspondiente?

1. Ángulo central: 2 × 35° = **70°**.
2. Arco: mide 70° de los 360° de la circunferencia.

Ejemplo 2: sector de 60° en un círculo de radio 6: área = (60/360)·π·36 = **6π ≈ 18.8 u²**.

Practica: 1) Un ángulo central de 120° en r = 9: halla el área del sector y la longitud del arco. 2) Dos ángulos inscritos que subtienden la misma cuerda; ¿qué relación hay entre ellos? 3) ¿Cuánto mide el arco AB si el ángulo inscrito que lo subtiende es 25°? 4) Una pista circular de 400 m de longitud; ¿cuál es su radio?